1 Multiplier et diviser par 10 ; 100 ou 1000

1.1 Déplacer la virgule vers la droite

Rappel. Dans l'écriture d'un nombre entier, la virgule est située après le chiffre des unités. Par exemple, $18 = 18{,}0$.

Propriété

Multiplier un nombre par 10 ; 100 ou 1000 revient à déplacer la virgule de 1 ; 2 ou 3 rang(s) vers la droite.

Exemple

1. $4{,}37 \times 10 = 43{,}7$
2. $4{,}37 \times 100 = 437$
3. $0{,}052 \times 1000 = 52$

1.2 Déplacer la virgule vers la gauche

Propriété

Diviser un nombre par 10 ; 100 ou 1000 (ou le multiplier par $0{,}1$; $0{,}01$ ou $0{,}001$) revient à déplacer la virgule de 1 ; 2 ou 3 rang(s) vers la gauche.

Remarque. Multiplier un nombre par $0{,}1$ revient à diviser ce nombre par 10.

Exemple

1. $437 \div 100 = 4{,}37$
2. $52 \times 0{,}001 = 0{,}052$
3. $6{,}5 \div 10 = 0{,}65$

Exercice-type 1 : Calcule sans poser d'opération.

$7{,}4 \times 100 = \ldots$ $\quad 92 \div 1000 = \ldots$ $\quad 3{,}6 \times 0{,}01 = \ldots$ $\quad 0{,}8 \div 10 = \ldots$

2 Diviser par un nombre décimal

Méthode. Pour diviser par un nombre décimal, on se ramène à une division par un nombre entier : on multiplie le dividende **et** le diviseur par 10, 100, 1000 (etc. . .), pour que le diviseur devienne entier.

Exemple

1. $1{,}5 \div 0{,}3 = \dfrac{1{,}5}{0{,}3} = \dfrac{15}{3} = 5$
2. $4{,}8 \div 0{,}12 = \dfrac{4{,}8}{0{,}12} = \dfrac{480}{12} = 40$

Exercice-type 2 : Calcule $2{,}4 \div 0{,}6$.

3 Priorités opératoires

3.1 Expressions avec parenthèses

Propriété

Dans une expression avec des parenthèses, les calculs entre parenthèses sont toujours prioritaires.

3.2 Expressions sans parenthèses

Propriété

Dans une expression sans parenthèses, les opérations prioritaires sont toujours les multiplications et les divisions : on les effectue avant les additions et les soustractions.

Exemple

1. $(7 - 3) \times 2 = 4 \times 2 = 8$
2. $7 - 3 \times 2 = 7 - 6 = 1$
3. $12 + 8 \div 4 - 2 \times 3 = 12 + 2 - 6 = 8$

Exercice-type 3 :

1. Écris la phrase correspondant au calcul suivant :

$$(67 - 48) \div 3$$

2. Traduis par une expression puis calcule : « la somme du produit de 5 par 3 et de 7 ».

Méthode. Pour calculer une expression, dans l'ordre :

1. Je calcule d'abord ce qui est entre parenthèses.
2. Puis je calcule les multiplications et les divisions, de gauche à droite.
3. Enfin je calcule les additions et les soustractions, de gauche à droite.

Exercice-type 4 : Calcule en détaillant les étapes.

$$15 - 2 \times 5 = \ldots \qquad (9 + 3) \div 4 = \ldots \qquad 6 \times 2 + 3 \times 4 = \ldots$$